Plan de migración y respaldo de datos

Sistema de información: REMI

Escenarios: Migración heterogénea entre gestores de bases de datos (SQL server, MySql Workbench)

1. Objetivo General

Desarrollar migración heterogénea de la base de datos del proyecto REMI entre gestores de bases de datos SQL server y MySQL, garantizando respaldo e integridad y consistencia de la base de datos del proyecto.

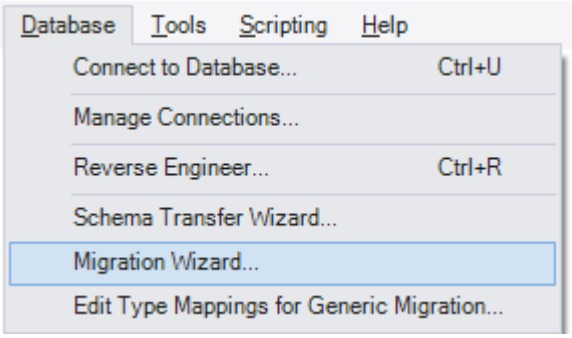
2. Inventario y dependencias

Componente	Versión Actual	Nuevo Entorno
Motor BD	SQL Server	MySQL
Herramienta	SSMS	MySQL Workbench
Charset	Latin1 / Modern_Spanish	utf8mb4
Servidor	Localhost	MySQL Server

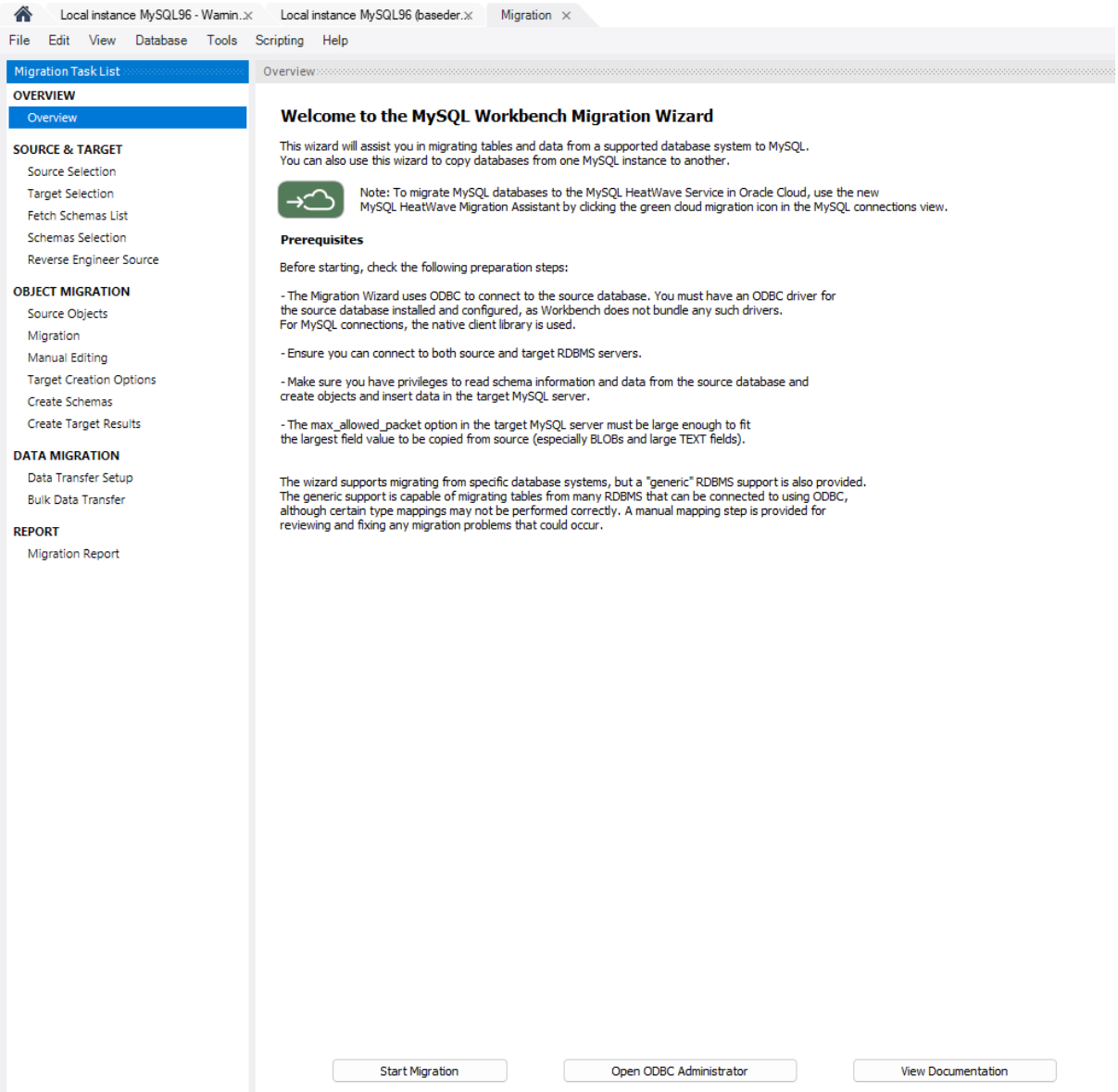
3. Plan de migración

3.1 Preparación del entorno MySQL Workbench

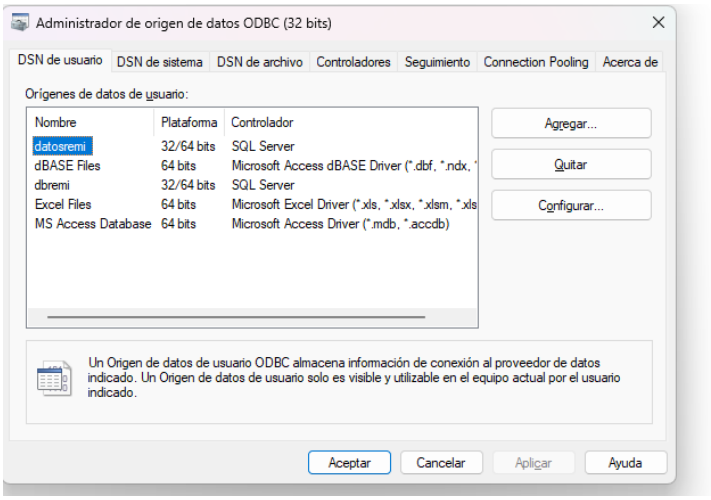
Ingresamos al entorno MySQL Workbench nos dirigimos a Database y seleccionamos la opción Migration Wizard.



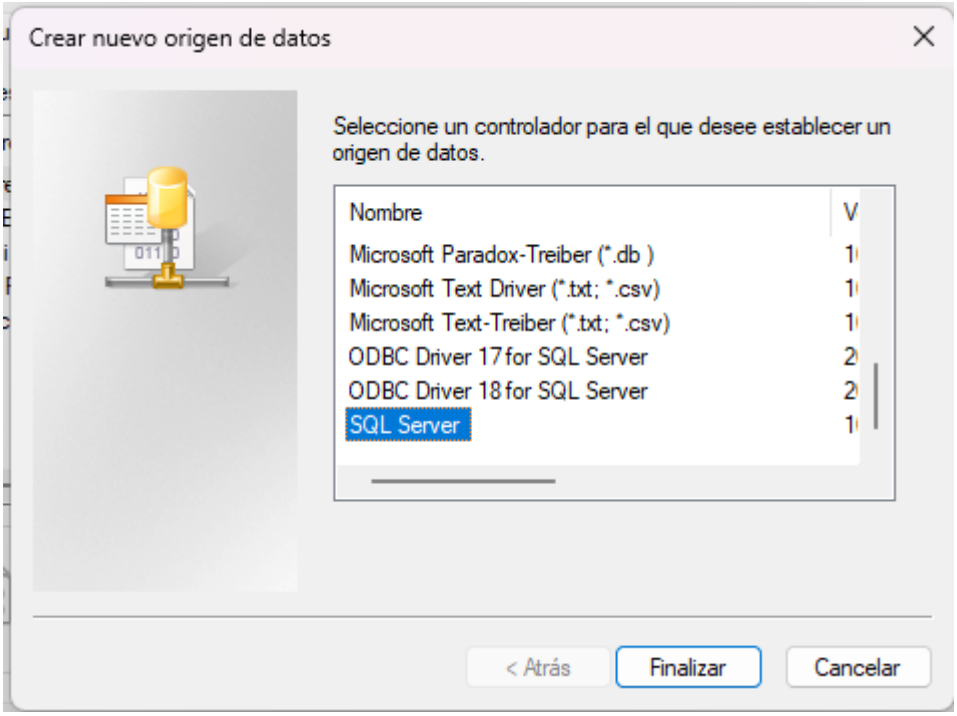
3.2 Cuando nos encontremos en esta interfaz nos dirigimos a la opción, o**pen ODBC administrador**.



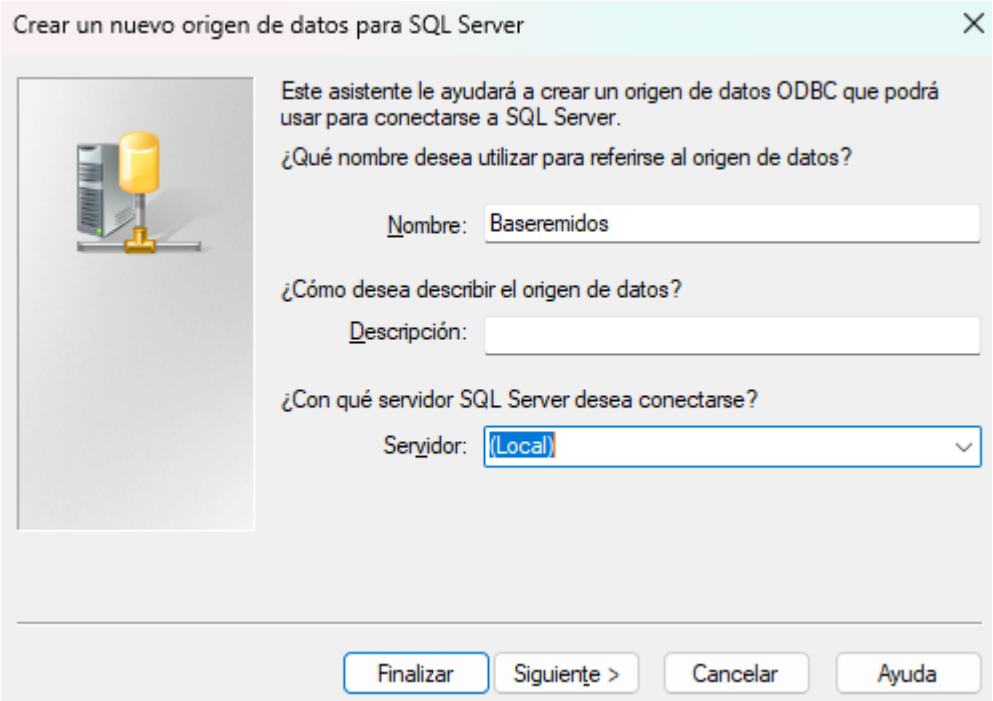
3.3 Se agrega un origen de datos en la ventana emergente



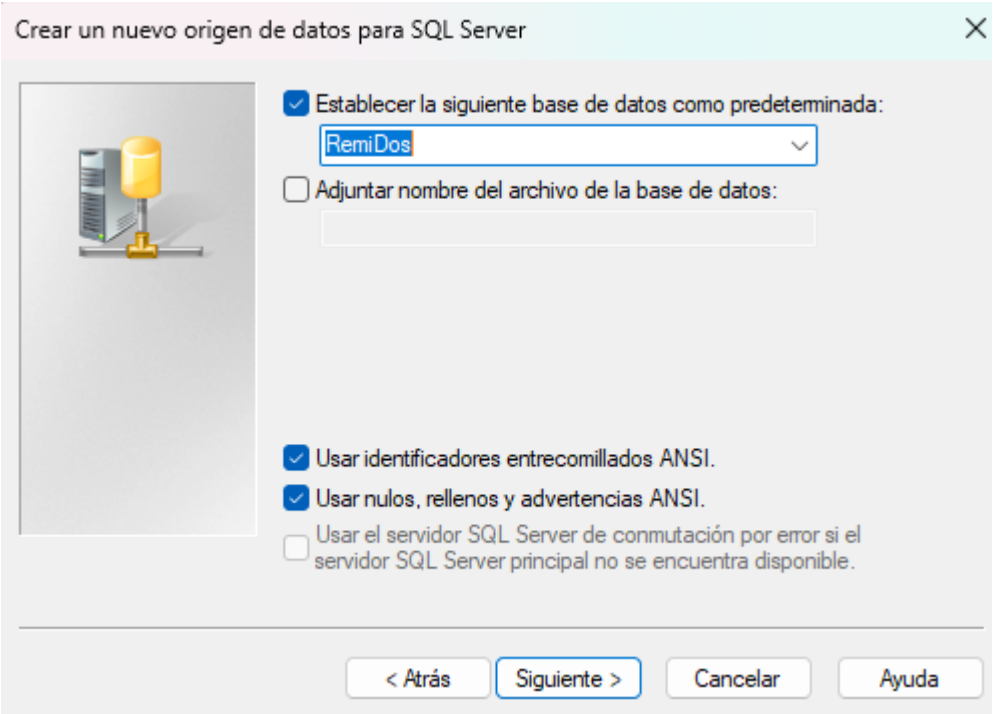
3.4 Seleccionamos Sql Server, elegimos la opción finalizar



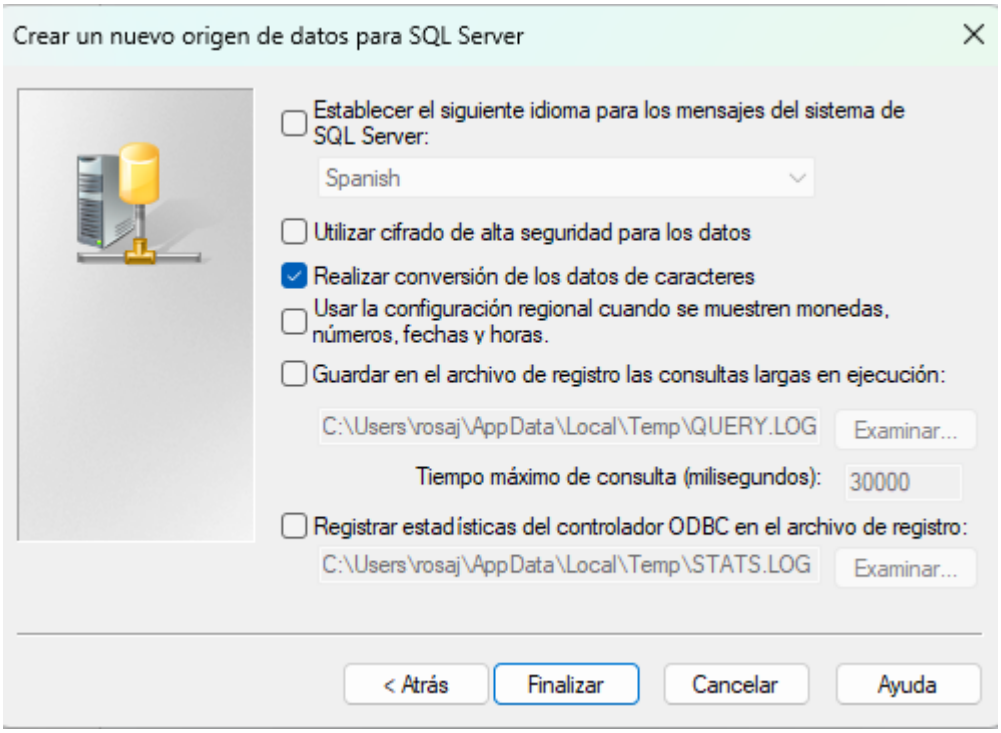
3.5 Le damos un nombre al origen de datos y seleccionamos el servidor local por defecto de SQL Server



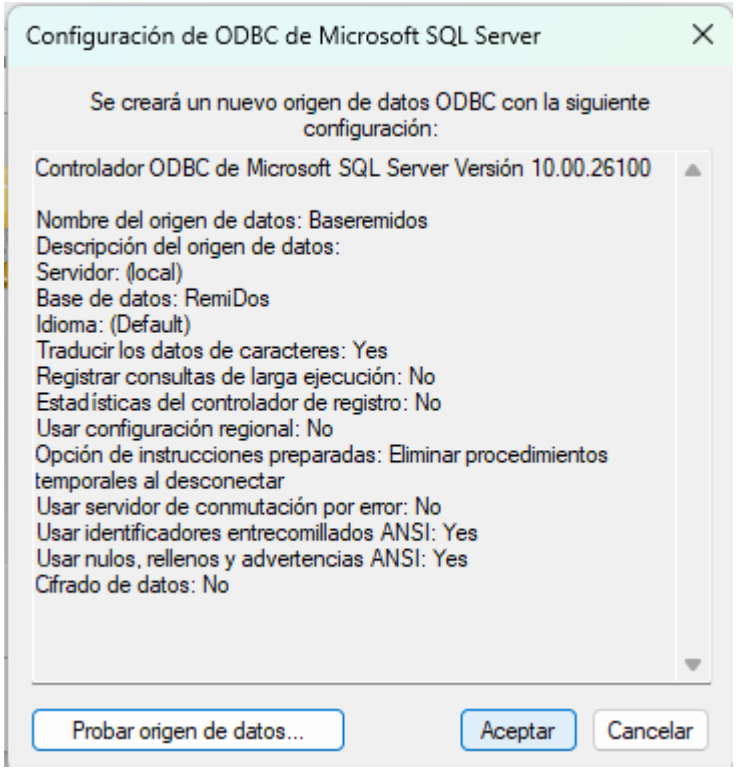
3.5 Seleccionamos la base de datos que se quiere migrar



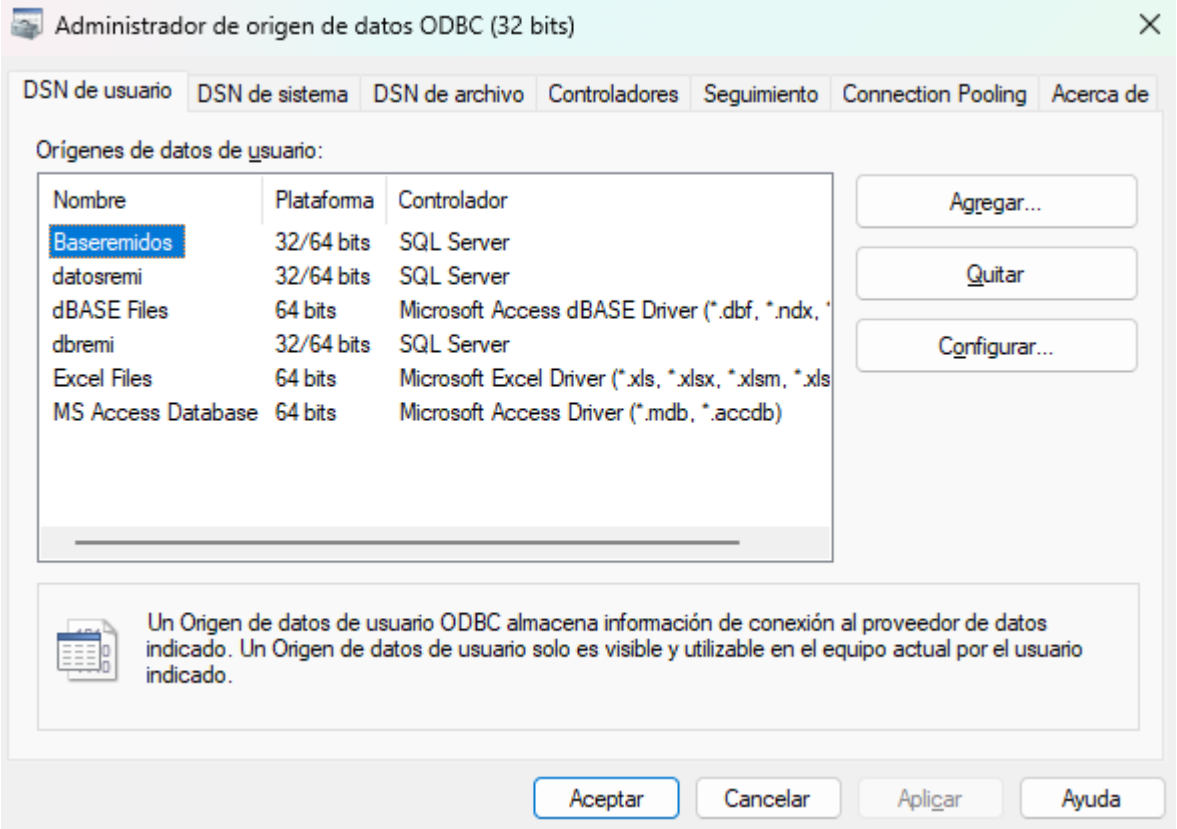
3.6 Le dejamos la opción selecciona para que no hayan problemas futuros con respecto a los caracteres



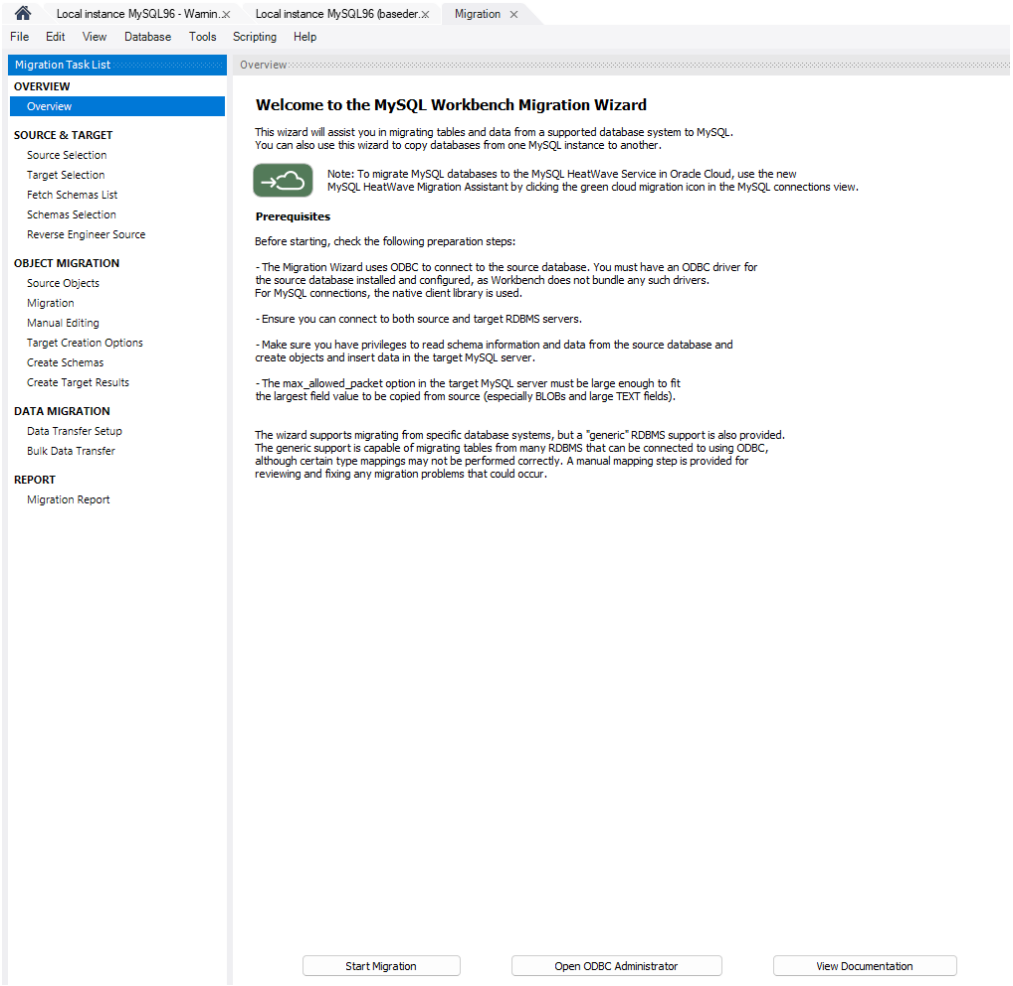
3.7 Seguidamente le damos aceptar una vez nos salga esta ventana emergente o también se puede hacer una prueba de origen.



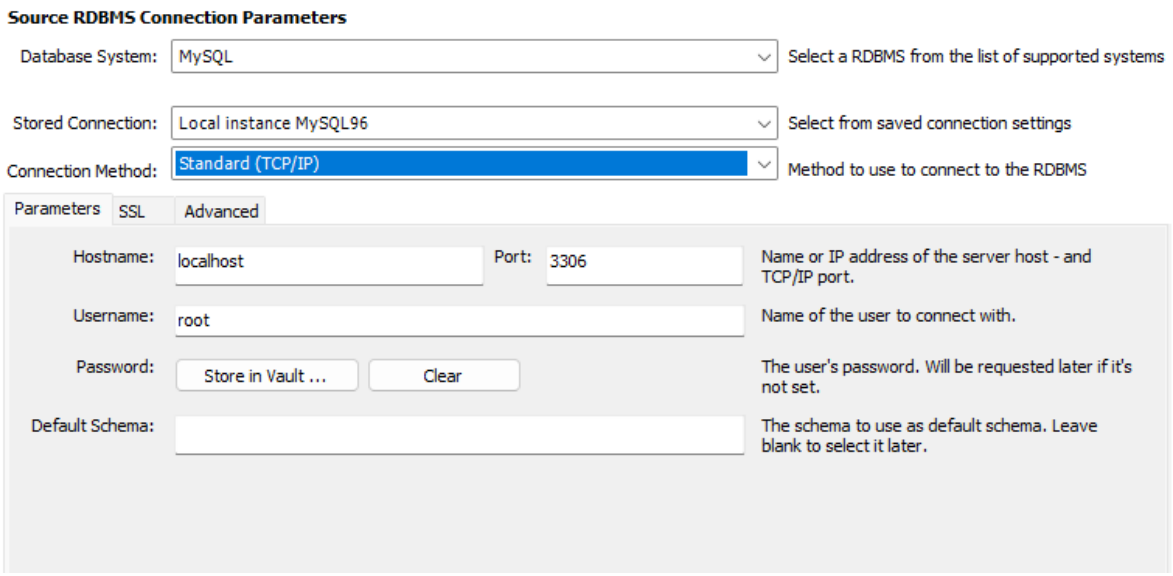
3.8 Una vez realizado la preparación del entorno se puede evidenciar la creación de**l** origen de datos, y damos aceptar



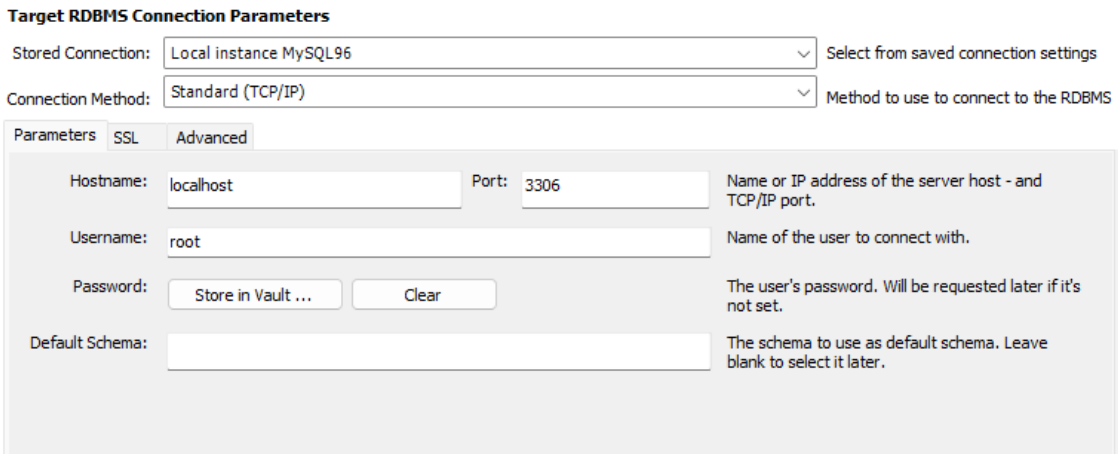
3.9 Una vez le damos aceptar nos dirigimos nuevamente a la vista anterior de MySQL Workbench y nos dirigimos a la opción de start Migration



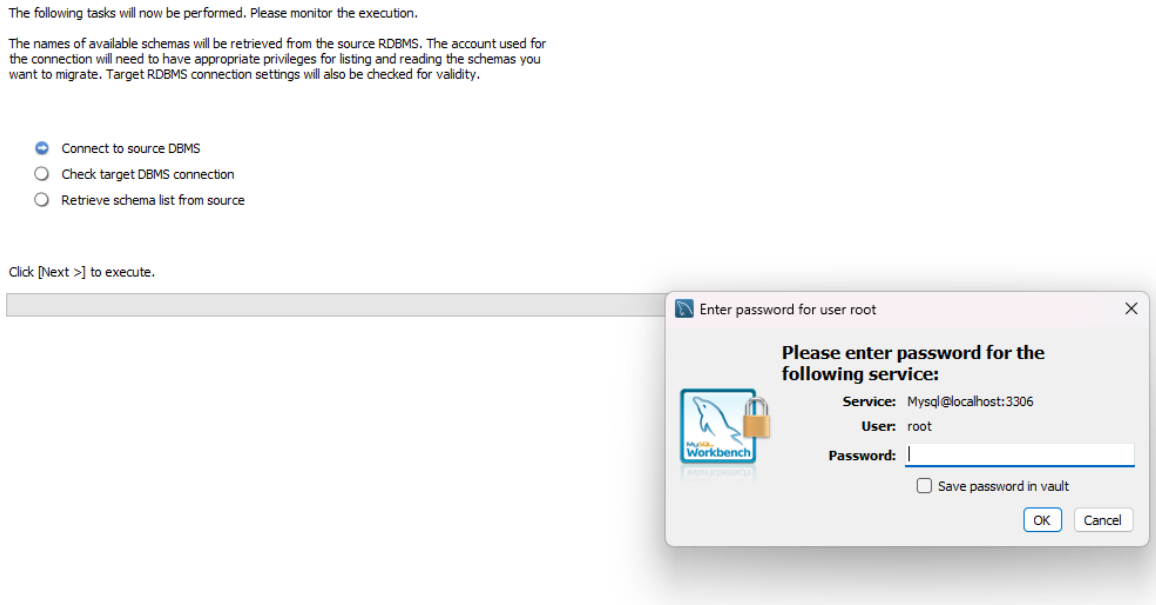
3.10 En la ventana Source RDBMS connection Parameters, dejamos seleccionados los siguientes datos.



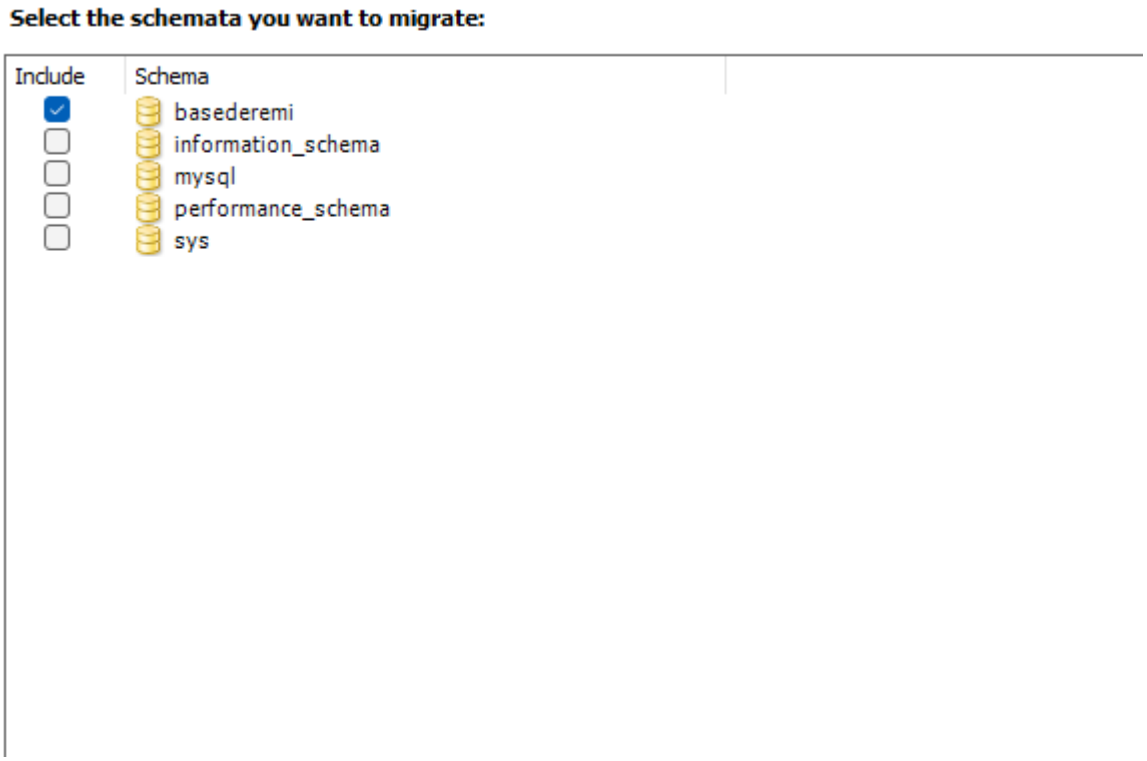
3.11 Cuando nos encontramos esta ventana **Target RDBMS Connection Parameters** y dejamos seleccionadas estas opciones.



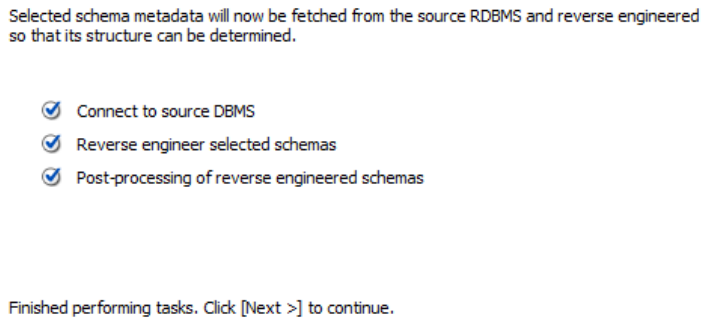
3.12 Le damos click a next y pasamos a la siguiente vista ingresamos la contraseña si cuentas con una, y esperamos un momento hasta que todas las opciones se marquen



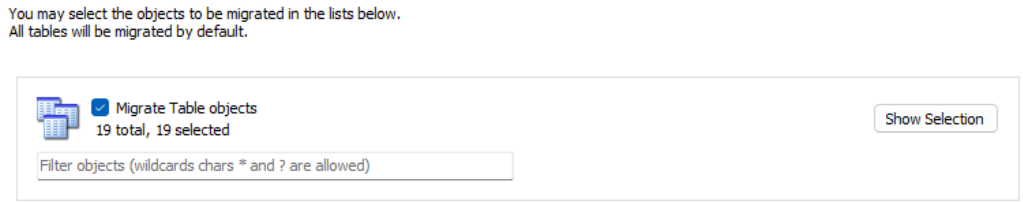
3.13 Se selecciona el esquema basederemi previamente creado en MySQL, el cual será utilizado como destino de la migración.



3.14 Una vez todo esté correcto podemos ver que se ha aceptado todo



3.15 En esta vista ya se podrá ver las tablas de la base de datos que queremos migrar



3.16 Una vez no veamos más advertencias continuamos con la migración

Review and edit migrated objects. You can manually edit the generated SQL before applying them to the target database.

No migration problems found. 0 warning(s).
Use the View pulldown menu to review all objects.

3.17 Una vez se hayan realizado los pasos correctamente se puede evidenciar el reporte de migración final

----- MySQL Workbench Migration Wizard Report Date: Wed Feb 25 22:31:39 2026 Source: MySQL 9.6.0 Target: MySQL 9.6.0 ---------- I. Migration 1. Summary Number of migrated schemas: 1 1. basederemi Source Schema: basederemi - Tables: 19 - Triggers: 0 - Views: 0 - Stored Procedures: 0 - Functions: 0 2. Migration Issues 3. Object Creation Issues 4. Migration Details 4.1. Table basederemi._efmigrationshistory (_efmigrationshistory) Columns: - MigrationId VARCHAR(150) - ProductVersion VARCHAR(32) Foreign Keys: Indices: - PRIMARY (MigrationId) 4.2. Table basederemi.categorias (categorias) Columns: - codigoCategorias INT - nombreCategorias VARCHAR(45) Foreign Keys: Indices: - PRIMARY (codigoCategorias) - IX_categorias_nombreCategorias (nombreCategorias) 4.3. Table basederemi.cliente (cliente) Columns: - documentoCliente VARCHAR(20) - tipoDocumentoCliente VARCHAR(45) - nombreCliente VARCHAR(45) - apellidoCliente VARCHAR(45) - correoCliente VARCHAR(45) NULL - telefonoCliente VARCHAR(45) NULL Foreign Keys: Indices: - PRIMARY (documentoCliente) 4.4. Table basederemi.detalles (detalles) Columns: - codigoPedido INT - codigoProducto INT - cantidadProducto DOUBLE - valorProducto DOUBLE - totalPagoProducto DOUBLE Foreign Keys: - FK_detalles_pedidos (codigoPedido) ON pedidos (codigoPedido) - FK_detalles_producto (codigoProducto) ON producto (codigoProducto) Indices: - PRIMARY (codigoPedido, codigoProducto) - IX_detalles_codigoProducto (codigoProducto) 4.5. Table basederemi.detallesrecibo (detallesrecibo) Columns: - codigoReciboVenta INT - codigoProducto INT - cantidadProductoRecibo DOUBLE - valorUnitarioRecibo DOUBLE - totalProductoRecibo DOUBLE Foreign Keys: -

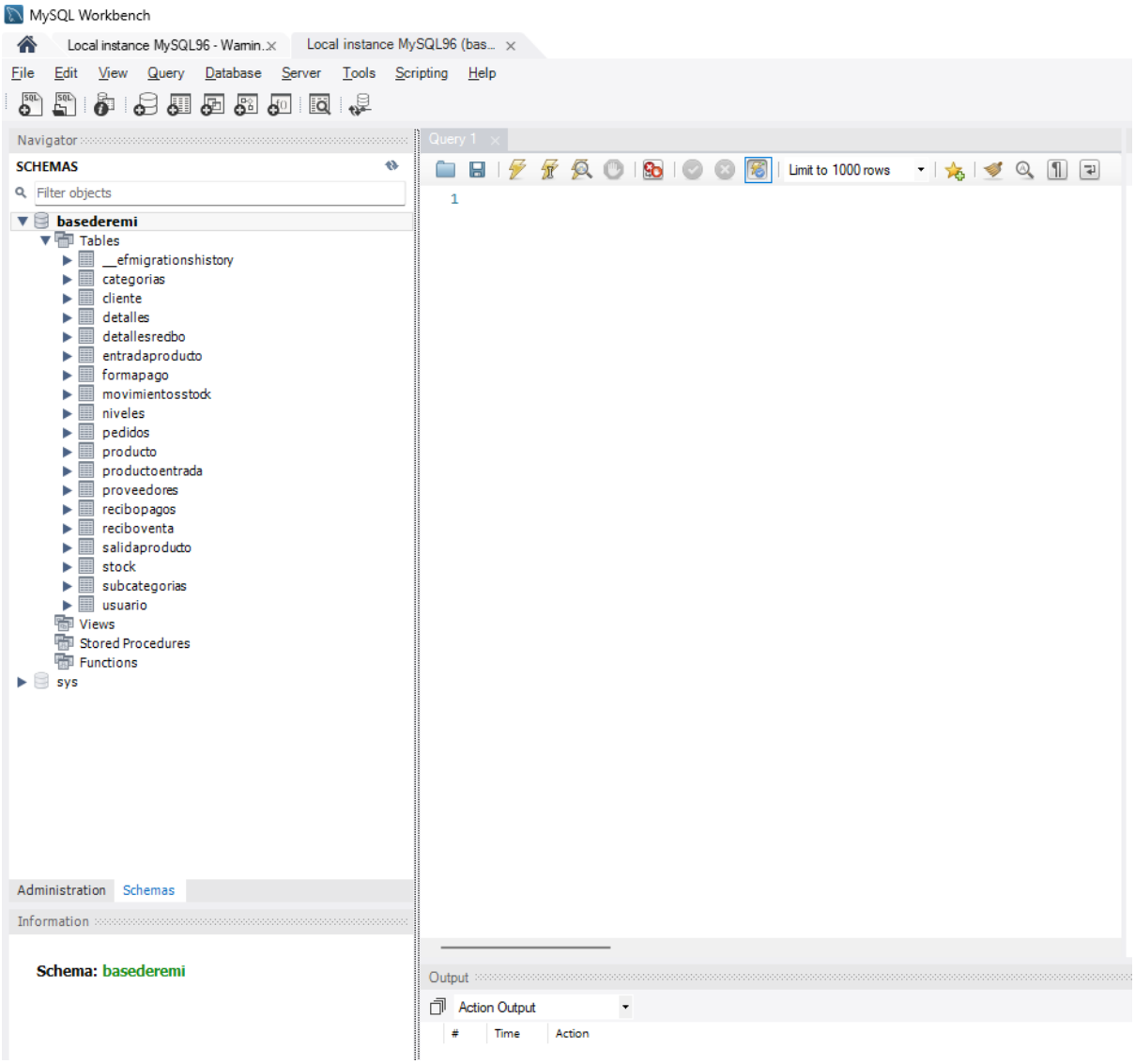
FK_detallesRecibo_producto (codigoProducto) ON producto (codigoProducto) - FK_detallesRecibo_reciboVenta (codigoReciboVenta) ON reciboventa (codigoReciboVenta) Indices: - PRIMARY (codigoReciboVenta, codigoProducto) - IX_detallesRecibo_codigoProducto (codigoProducto) 4.6. Table basederemi.entradaproducto (entradaproducto) Columns: - codigoEntrada INT - fechaEntrada DATE - numeroFacturaEntrada VARCHAR(45) - documentoProveedor VARCHAR(20) Foreign Keys: - FK_entradaProducto_proveedores (documentoProveedor) ON proveedores (documentoProveedor) Indices: - PRIMARY (codigoEntrada) - IX_entradaProducto_documentoProveedor (documentoProveedor) 4.7. Table basederemi.formapago (formapago) Columns: - codigoFormaPago INT - nombreFormaPago VARCHAR(45) Foreign Keys: Indices: - PRIMARY (codigoFormaPago) 4.8. Table basederemi.movimientosstock (movimientosstock) Columns: - codigoMovimientoStock INT - tipoMovimientoStock VARCHAR(45) - fechaMovimientoStock DATETIME - referenciaMovimientoStock VARCHAR(45) NULL - codigoStock INT - codigoReciboVenta INT NULL - codigoEntrada INT NULL Foreign Keys: - FK_movimientosStock_entradaProducto (codigoEntrada) ON entradaproducto (codigoEntrada) - FK_movimientosStock_reciboVenta (codigoReciboVenta) ON reciboventa (codigoReciboVenta) - FK_movimientosStock_stock (codigoStock) ON stock (codigoStock) Indices: - PRIMARY (codigoMovimientoStock) - IX_movimientosStock_codigoEntrada (codigoEntrada) - IX_movimientosStock_codigoReciboVenta (codigoReciboVenta) - IX_movimientosStock_codigoStock (codigoStock) 4.9. Table basederemi.niveles (niveles) Columns: - codigoNivel INT - nombreNivel VARCHAR(45) Foreign Keys: Indices: - PRIMARY (codigoNivel) 4.10. Table basederemi.pedidos (pedidos) Columns: - codigoPedido INT - fechaPedido DATE - horaPedido TIME - valorPedido DOUBLE - documentoCliente VARCHAR(20) - estadoPedido VARCHAR(10) Foreign Keys: - FK_pedidos_cliente (documentoCliente) ON cliente (documentoCliente) Indices: - PRIMARY (codigoPedido) - IX_pedidos_documentoCliente (documentoCliente) 4.11. Table basederemi.producto (producto) Columns: - codigoProducto INT - nombreProducto VARCHAR(45) - entradaProducto INT NULL - salidaProducto INT NULL - marcaProducto VARCHAR(45) NULL - precioProducto DOUBLE NULL - codigoSubCategorias INT - documentoProveedor VARCHAR(20) Foreign Keys: - FK_producto_proveedores (documentoProveedor) ON proveedores (documentoProveedor) - FK_producto_subCategorias (codigoSubCategorias) ON subcategorias (codigoSubCategorias) Indices: - PRIMARY (codigoProducto) - IX_producto_nombreProducto (nombreProducto) - IX_producto_codigoSubCategorias (codigoSubCategorias) - IX_producto_documentoProveedor (documentoProveedor) 4.12. Table basederemi.productoentrada (productoentrada) Columns: - codigoProducto INT - codigoEntrada INT - cantidadProductoEntrada INT - valorUnitarioProductoEntrada DOUBLE - totalProductoEntrada DOUBLE Foreign Keys: - FK_productoEntrada_entradaProducto (codigoEntrada) ON entradaproducto (codigoEntrada) - FK_productoEntrada_producto (codigoProducto) ON producto (codigoProducto) Indices: - PRIMARY (codigoProducto, codigoEntrada) - IX_productoEntrada_codigoEntrada (codigoEntrada) 4.13. Table basederemi.proveedores (proveedores) Columns: - documentoProveedor VARCHAR(20) - tipoDocumentoProveedor VARCHAR(45) - nombreProveedor VARCHAR(45) - correoProveedor VARCHAR(45) NULL - telefonoProveedor

VARCHAR(45) NULL Foreign Keys: Indices: - PRIMARY (documentoProveedor) - IX_proveedores_documentoProveedor (documentoProveedor) 4.14. Table basederemi.recibopagos (recibopagos) Columns: - codigoReciboVenta INT - codigoFormaPago INT - valorPago DOUBLE Foreign Keys: - FK_reciboPagos_formaPago (codigoFormaPago) ON formapago (codigoFormaPago) - FK_reciboPagos_reciboVenta (codigoReciboVenta) ON reciboventa (codigoReciboVenta) Indices: - PRIMARY (codigoReciboVenta, codigoFormaPago) - IX_reciboPagos_codigoFormaPago (codigoFormaPago) 4.15. Table basederemi.reciboventa (reciboventa) Columns: - codigoReciboVenta INT - fechaReciboVenta DATE - horaReciboVenta TIME - valorVenta DOUBLE - totalVenta DOUBLE - codigoPedido INT Foreign Keys: - FK_reciboVenta_pedidos (codigoPedido) ON pedidos (codigoPedido) Indices: - PRIMARY (codigoReciboVenta) - IX_reciboVenta_codigoPedido (codigoPedido) 4.16. Table basederemi.salidaproducto (salidaproducto) Columns: - codigoReciboVenta INT - codigoProducto INT - cantidadSalidaProducto VARCHAR(45) Foreign Keys: - FK_salidaProducto_producto (codigoProducto) ON producto (codigoProducto) - FK_salidaProducto_reciboVenta (codigoReciboVenta) ON reciboventa (codigoReciboVenta) Indices: - PRIMARY (codigoReciboVenta, codigoProducto) - IX_salidaProducto_codigoProducto (codigoProducto) 4.17. Table basederemi.stock (stock) Columns: - codigoStock INT - stockMin INT - stockMax INT - cantidadActual INT - estadoStock TINYINT UNSIGNED - codigoProducto INT Foreign Keys: - FK_stock_producto (codigoProducto) ON producto (codigoProducto) Indices: - PRIMARY (codigoStock) - IX_stock_codigoProducto (codigoProducto) 4.18. Table basederemi.subcategorias (subcategorias) Columns: - codigoSubCategorias INT - nombreSubCategorias VARCHAR(45) - codigoCategorias INT Foreign Keys: - FK_subCategorias_categorias (codigoCategorias) ON categorias (codigoCategorias) Indices: - PRIMARY (codigoSubCategorias) - IX_subCategorias_nombreSubCategorias (nombreSubCategorias) - IX_subCategorias_codigoCategorias (codigoCategorias) 4.19. Table basederemi.usuario (usuario) Columns: - documentoUsuario VARCHAR(20) - tipoDocumentoUsuario VARCHAR(45) - nombreUsuario VARCHAR(45) - apellidoUsuario VARCHAR(45) - correoUsuario VARCHAR(45) NULL - password VARCHAR(45) - codigoNivel INT Foreign Keys: - FK_usuario_niveles (codigoNivel) ON niveles (codigoNivel) Indices: - PRIMARY (documentoUsuario) - IX_usuario_codigoNivel (codigoNivel) II. Data Copy - basederemi.__efmigrationshistory Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.__efmigrationshistory - basederemi.categorias Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.categorias - basederemi.cliente Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.cliente - basederemi.detalles Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.detalles - basederemi.detallesrecibo Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.detallesrecibo - basederemi.entradaproducto Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.entradaproducto - basederemi.formapago Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.formapago - basederemi.movimientosstock Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.movimientosstock - basederemi.niveles Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.niveles - basederemi.pedidos Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.pedidos - basederemi.producto Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.producto - basederemi.productoentrada Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.productoentrada - basederemi.proveedores Succeeded : copied 0 of 0

rows from basederemi.proveedores - basederemi.recibopagos Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.recibopagos - basederemi.reciboventa Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.reciboventa - basederemi.salidaproducto Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.salidaproducto - basederemi.stock Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.stock - basederemi.subcategorias Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.subcategorias - basederemi.usuario Succeeded : copied 0 of 0 rows from basederemi.usuario

4 Post Migración

4.1 Una vez hecha la migración se puede evidenciar la base de datos en MySql Workbench



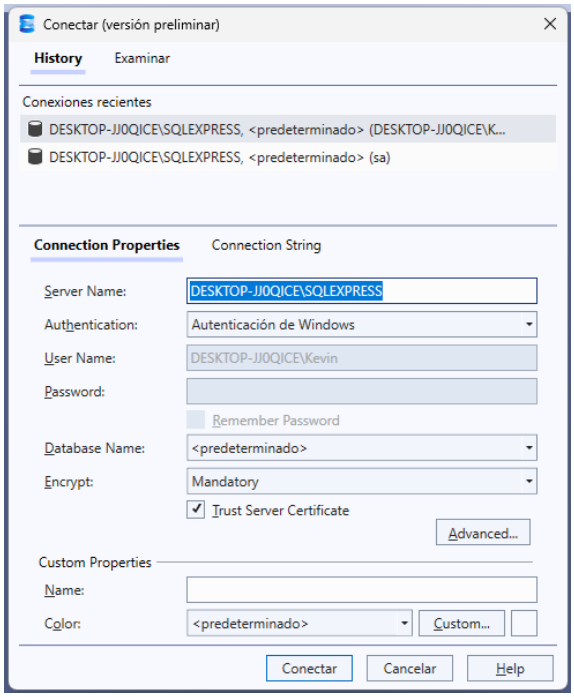
4.2 Posibles fallas en la migración

Durante el proceso se presentaron advertencias relacionadas con charset y codificación UTF-8, las cuales fueron solucionadas mediante ajustes en la configuración ODBC y MySQL Workbench.

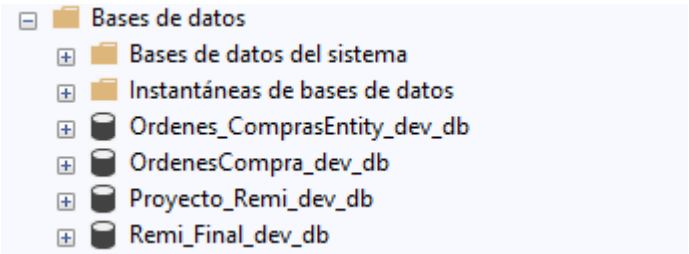
Pasos para crear backup de nuestra base de datos.

Plan de Migracion-Backup SQL Data Base.

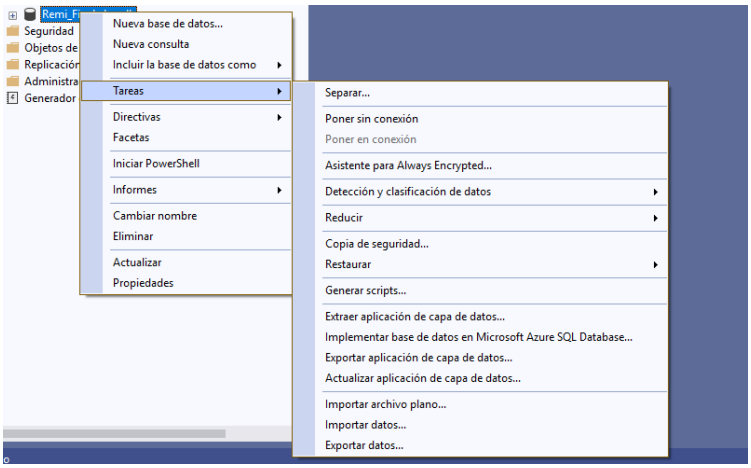
1. Como primer paso abrimos SQL server y establecemos la conexión en el botón que dice conectar.



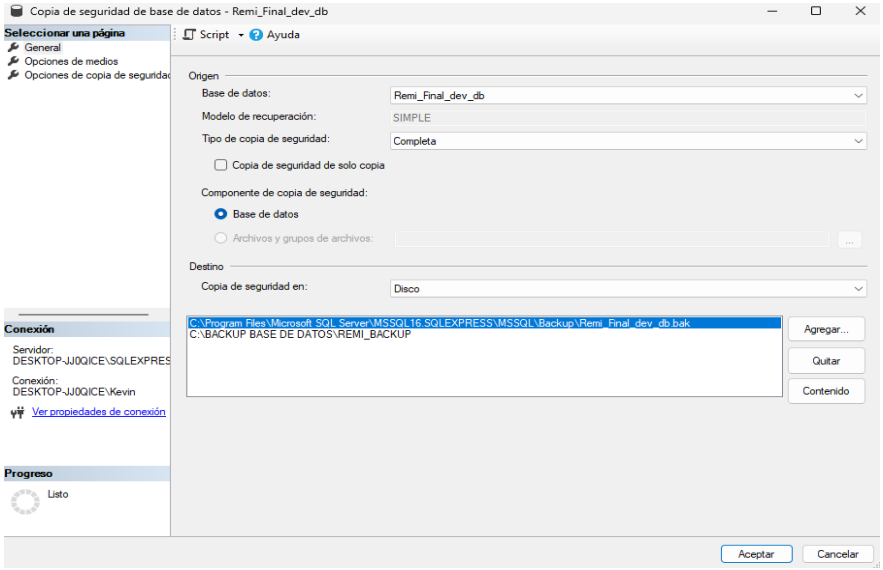
2. Al establecer la conexión buscamos la base de datos, presionando en la carpeta de bases de datos y se despliegan todas las bases de datos que hemos creado.



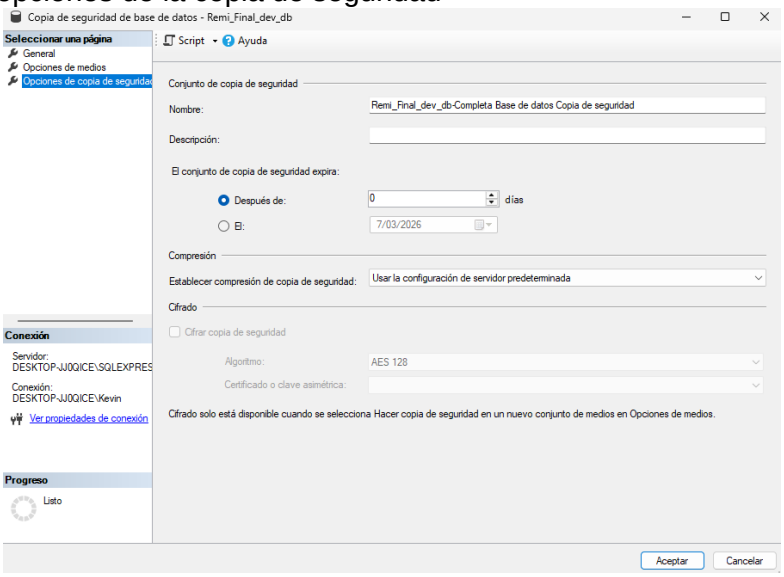
3. Daremos click derecho en nuestra base de datos y presionamos donde dice task o tareas.



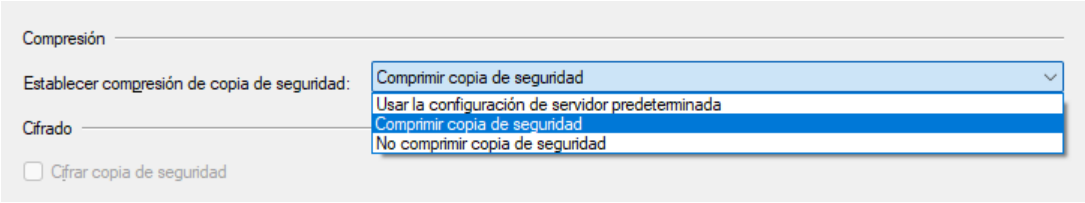
4. Damos click donde dice Copia de Seguridad y nos dará el siguiente menú



5. Cuando estemos aca haremos un bakcup comprimido por lo que nos debemos ir a opciones de la copia de seguridad



6. Una vez seleccionado ese espacio, se cambia la configuración y se pone en comprimir copia de seguridad.



7. Y simplemente le damos en OK y SQL server comenzara a generar la copia de seguridad de nuestra base de datos seleccionada.

Política de Copia de Seguridad:

Se implementará una política de respaldo de la base de datos mediante la ejecución de copias de seguridad completas diarias en un horario de 7:00 pm a 8:00 pm, las cuales se programarán en horarios de baja carga del sistema. Esto permitirá garantizar la disponibilidad de la información y facilitar la recuperación de los datos en caso de incidentes. Las copias de seguridad serán almacenadas **tanto en un entorno de almacenamiento local como en un servicio de almacenamiento en la nube**, con el fin de mantener la información protegida ante posibles fallos del sistema, pérdida de datos o errores humanos.